LABORATORIO 5

Visualización + reglas / alertas
AMQP, MQTT y CoAP con Grafana en una VM

Inicio de Plataforma propia. Dos sesiones de laboratorio y se entrega un solo informe, al cierre de la segunda sesión. Toma de muestra 4 días con Grafana.

1. Objetivos

- Instalar en una máquina virtual el stack de la plataforma propia.
- Usar cualquiera de los tres protocolos como los exige el laboratorio: MQTT, AMQP y CoAP.
- Ver los datos en Grafana, instalado y consultado aparte.
- Definir al menos una regla / alerta por umbral, dispararla y dejar evidencia.
- Dejar por 4 días de toma de datos.

2. Rol de cada pieza

Pieza	Rol en este laboratorio	Qué debe quedar andando
MQTT, AMQP o CoAP	El grupo elige cuál de los tres usa para publicar las 3 variables (temperature, humidity, illuminance). Puede usar más de uno.	El protocolo elegido deja mensajes en la VM y queda declarado en el informe.
TSDB	Historial de la toma de 4 días.	InfluxDB, TimescaleDB o QuestDB. Consulta de los puntos guardados.
Grafana	Visualización y alertas, instalado y consultado aparte del protocolo.	Grafana OSS en la VM, datasource a la TSDB, dashboard con la ventana de 4 días y al menos una alerta.

Grafana no es el protocolo de ingesta: solo lee la TSDB. La toma de 4 días tiene que verse en el dashboard, no solo en un log suelto. Docker Compose es el camino preferido.

3. Sesión 1 — Stack en la VM e inicio de la toma

VM con Docker. Levantar el protocolo elegido (MQTT, AMQP o CoAP), la TSDB y dejar Grafana instalado.

- Publicador con las 3 variables del escenario, por el protocolo elegido.
- Escritura en la TSDB, con marca de tiempo real.
- Arrancar la toma de 4 días antes de cerrar la sesión, de modo que Grafana pueda mostrar esa ventana al entregar.

Cierre de sesión 1 (sin entrega): el protocolo elegido escribe en la TSDB y la toma de 4 días ya está corriendo.

4. Sesión 2 — Grafana, alerta y lectura de la muestra

Grafana se abre aparte, con datasource a la TSDB. El dashboard muestra la toma, no una demo de unos minutos.

- Serie temporal de cada variable sobre la ventana de 4 días.
- Al menos un stat o gauge con unidad y rango del escenario.
- Título y una línea de qué mira el operador.
- Una alerta de umbral: condición, ventana y acción (email, webhook, log o canal de prueba). Forzar el valor desde el publicador y capturar el disparo.
- Si la toma aún no completa los 4 días al cierre de la sesión, el informe indica la fecha de corte y la evidencia se adjunta al entregar.

Cierre de sesión 2: un compañero de otro grupo lee el dashboard sin explicación, y la alerta quedó evidenciada.

5. Entrega

Un solo informe, al cierre de la segunda sesión. No hay entrega parcial al final de la primera. La muestra de 4 días en Grafana forma parte de ese informe.

- Informe 1–2 páginas: diagrama protocolo elegido → TSDB → Grafana, justificación del protocolo, umbral de la alerta, ventana de 4 días (inicio, fin, huecos) y qué falló al instalar en la VM.
- Repo: docker-compose.yml o scripts, publicador, README de cómo levantar la VM (sin secretos) y /evidencias (consulta, dashboard de 4 días, alerta disparada).

6. Rúbrica

Criterio	Peso
Protocolo elegido (MQTT, AMQP o CoAP) publicando las 3 variables	20 %
Grafana aparte, con la toma de 4 días visible	30 %
Alerta de umbral disparada y evidenciada	25 %
Stack reproducible, informe único y README	25 %

7. Recursos

- MQTT: Mosquitto o EMQX. AMQP: RabbitMQ u otro broker (declarar 0-9-1 o 1.0). CoAP: libcoap, aiocoap o Californium.
- InfluxDB, TimescaleDB o QuestDB; Grafana OSS (datasources, rango de 4 días y alerting).
- Docker Compose, pensando en la migración posterior a la Raspberry Pi.